



ESTRUTURA DE DADOS I

FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS LINEARES

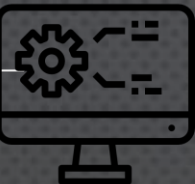
Prof Me Wesley Soares de Souza

✦
👤 Boas-vindas

REVISÃO PARA PROVA!

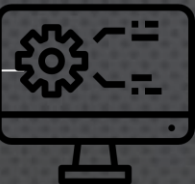
Se você receber um algoritmo ou uma estrutura de dados na prova, quais informações precisa identificar antes de responder?

- tamanho da entrada;
- operação realizada;
- quantidade de vezes que determinada operação ocorre;
- estrutura utilizada;
- complexidade;
- comportamento da memória.



COMPLEXIDADE

Complexidade	Ideia
$O(1)$	constante
$O(\log n)$	crescimento muito lento
$O(n)$	linear
$O(n^2)$	quadrático



LISTA LINEAR SEQUENCIAL

10	20	30	null	null	null
0.	1.	2.	3.	4.	5

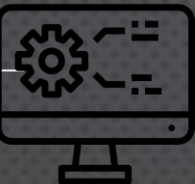
- Inserir 15 entre 10 e 20:

10	15	20	30	null	null
0.	1.	2.	3.	4.	5

lista(1) $\rightarrow O(1)$

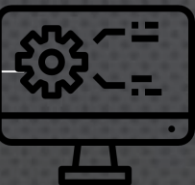
20 $\rightarrow$ desloca
30 $\rightarrow$ desloca

- Inserção no meio $\rightarrow O(n)$



REDIMENSIONAMENTO EM LISTA SEQUENCIAL

1. criar um vetor com espaço maior
2. copiar os elementos
3. inserir o novo elemento



LISTA SEQUENCIAL × LISTA LIGADA

Operação	Sequencial	Ligada
Acesso por índice	$O(1)$	$O(n)$
Busca	$O(n)$	$O(n)$
Inserção no início	$O(n)$	$O(1)$
Remoção no início	$O(n)$	$O(1)$
Inserção no fim*	$O(1)$	$O(1)$
Memória contígua	Sim	Não necessariamente

* Considerando espaço disponível e uma lista ligada que mantém referência para fim.

BOA PROVA, ALQUIMISTAS!

BOA
PROVA

